SYNAPSEX

# SynapseX

## 脑机接口教育与研究平台

脑电观察、神经反馈与 STEAM 编程实践

**教育与研究 · 非医疗用途**

项目介绍 / 不含应用源码



概念示意 · 非实际设备照片

# 平台定位

围绕脑电与编程组织学习实践

**学习入口**　　训练、行为测评、学习报告、仿真编程与任务实践。

**教学管理**　　按角色组织教学、学习活动、竞赛与相应管理工作。

**教育研究用途**　　用于学习与研究，不提供诊断、治疗或疗效判断。

# 设备与使用准备

实时训练依赖兼容设备和持续数据流

**准备兼容设备**　　训练前确认设备归属、佩戴与连接状态。

**确认信号来源**　　实时采集需要设备持续发流；模拟演示应明确标注。

**再进入训练**　　无有效信号时，不能形成实时训练反馈。

# 一次训练的完整流程

保留清楚的开始、过程反馈与结束记录

## 选课 → 准备设备 → 开始训练

佩戴与观察 → 实时反馈 → 结束训练 → 保存记录

训练中观察状态与任务进度；结束后回看本次记录。

# 相对自身基线的神经反馈

帮助理解本人会话中的状态变化

**本人基线**

先取得个人静息基线，并具备本次会话记录。

**会话反馈**

观察相对基线的趋势与变化；缺少数据时保留空态提示。

**理解范围**

这是个人会话内的相对参考，不是跨人群常模或诊断结论。

# 行为测评：三类学习任务

记录键鼠作答与反应时，不读取头环脑电

| 范式 | 任务示例 | 可观察指标 |
| --- | --- | --- |
| CPT 持续注意力 | 目标出现时作答 | 命中、漏报、误报与反应时 |
| Stroop 抗干扰 | 辨别文字的墨色 | 正确率与一致／冲突条件差异 |
| N-back 工作记忆 | 判断与前序刺激是否相同 | 辨别表现与判断倾向 |

结果用于平台内学习参考与个人历史比较，不提供临床常模。

# 学习记录与阶段报告

回顾参与过程、变化方向与后续建议

**记录与趋势**

结合训练记录、测评表现与历史变化进行回顾。

**周期与数据条件**

周期报告按相应配置与任务生成；数据不足时部分内容为空。

**阅读与导出**

报告用于教育交流和学习回顾，不能作为医学结论或疗效证明。

# 可视化编程与 3D 仿真

把脑机输入用于 STEAM 编程探索

**积木与 Python**

围绕可视化积木或 Python 组织编程实践。

**仿真场景**

观察程序与场景的交互；仿真读数应与真实传感器采集区分。

**硬件联动**

实际联动需要匹配的硬件、固件及运行环境，界面提示不等于硬件已执行。

# 任务库与硬件实践

通过任务完成、检查和反馈开展实践

**闯关任务**

按任务目标完成积木或 Python 程序，记录实践进度。

**检查与复核**

支持自动检查的任务可给出判定；其他任务由教师复核。

**实验工具**

PyLab：标准库实验。硬件操作需匹配设备与客户端。

# 竞赛学习活动

围绕资格、任务、复核和申诉组织活动

**报名与资格确认 → 赛场任务 → 成绩复核**

公示与反馈 → 申诉处理

涉及采集与展示时，应取得必要授权并按活动规则使用数据。
示例赛程、奖品或榜单不代表已经举办的真实赛事。

# 适用范围与使用条件

面向教育、研究和 STEAM 学习活动

**有效信号与资源**　　实时采集、编程联动和周期报告依赖匹配的设备、服务与数据。

**正确理解反馈**　　个人相对变化、游戏化激励和平台内参考不等于权威能力评定。

**非医疗用途**　　不用于诊断、治疗、招生判断或疗效承诺。

# 项目资料与交流

项目展示仓库提供文字介绍、演示文稿和 PDF

## GitHub

https://github.com/throwOctober/synapsex-bci-showcase

## Gitee

https://gitee.com/yifeiyin/synapsex-bci-showcase

通过仓库 Issues 交流项目内容与使用场景。
本资料不包含应用源码，不提供可直接部署的软件实现。